Conversación: diagnóstico de un bote con PX4

Transcripción organizada del chat sobre giro en yaw, empuje diferencial, retroceso y oscilaciones.

Mensaje del usuario 1

Tengo un bote que usa dos motores, se mueve por empuje diferencial sin timón. El bote utiliza un autopiloto con PX4. Al darle comandos de giro en yaw en el modo “Position”, este gira muy lento. Dime cómo solucionarlo.

Respuesta del asistente 1

En un bote con dos motores y empuje diferencial, el problema puede deberse a límites o a una asignación de actuadores que no aprovecha suficiente diferencia de empuje entre babor y estribor. En modo Position, el giro en yaw también está condicionado por el controlador de navegación.

1. Revisar RO_YAW_RATE_LIM

Este parámetro limita la velocidad angular de yaw solicitada. La respuesta inicial sugirió comprobarlo y probar incrementos progresivos, por ejemplo 30, 45, 60 y 90 grados/s, empezando con 60 grados/s como prueba prudente. El valor apropiado depende de la capacidad física del bote.

2. Revisar RD_MAX_THR_YAW_R

Este parámetro interviene en el feed-forward usado para generar diferencia de empuje entre los motores. La respuesta propuso estimarlo a partir de la velocidad máxima del bote y luego comparar la velocidad angular solicitada con la medida en los logs de PX4. No debe ajustarse sin comprobar la versión de PX4 y la configuración del vehículo.

3. Revisar el controlador de velocidad angular

Se propuso revisar RO_YAW_RATE_P y RO_YAW_RATE_I. Primero se ajusta el feed-forward y después las ganancias P e I. Un valor P demasiado bajo puede dar una respuesta débil; uno demasiado alto puede provocar sobrecorrección y oscilaciones. La secuencia exacta debe verificarse para la versión/configuración concreta de PX4.

4. Revisar RD_WHEEL_TRACK

Aunque se trate de un bote y no de un vehículo con ruedas, el modelo diferencial puede usar un parámetro geométrico equivalente. Debe verificarse en la documentación de la versión de PX4 utilizada y configurarse de acuerdo con la geometría de los propulsores, si corresponde.

5. Revisar límites de aceleración y desaceleración de yaw

Se mencionaron RO_YAW_ACCEL_LIM y RO_YAW_DECEL_LIM como parámetros a verificar si el bote tarda demasiado en alcanzar o reducir la velocidad de giro. Los límites deben corresponder a la capacidad física medida, no elegirse arbitrariamente.

6. Aislar el problema con pruebas

La recomendación fue comprobar primero en un modo manual si el empuje diferencial puede girar el bote con suficiente rapidez. Si también gira lentamente en manual, investigar la parte física: separación de propulsores, potencia, hélices, casco, ESC, inversión de motores y límites de actuadores. Si en manual gira bien, concentrarse en control, configuración y asignación de actuadores.

Configuración inicial sugerida en la respuesta

Los valores mencionados eran ejemplos de partida, no una configuración universal: distancia real entre propulsores donde corresponda, RO_YAW_RATE_LIM de 60 grados/s como prueba, ganancias P/I conservadoras al inicio y ajuste de RD_MAX_THR_YAW_R mediante pruebas y logs. Es importante verificar

nombres y disponibilidad de parámetros en la versión de PX4.

Seguimiento: el giro se solucionó, pero aparecen otros síntomas

Mensaje del usuario 2

Ya solucioné lo del yaw: era subir el parámetro RO_YAW_P a 10 y ahora el bote ya gira de nuevo. Eso sí, ahora que lo solucioné, el bote solo quiere avanzar al frente muy lento aunque comande un retroceso desde el control remoto y, además, el bote oscila en el eje de yaw al avanzar.

Respuesta del asistente 2

La respuesta separó los dos síntomas: (1) el retroceso no produce suficiente inversión de empuje y (2) el controlador de yaw podría estar sobrecorrigiendo. Se recomendó tratarlos por separado y no seguir cambiando parámetros a ciegas.

1. Diagnóstico del retroceso

En modo Manual, comprobar: stick hacia adelante, ambos motores hacia adelante; stick hacia atrás, ambos motores invierten el sentido; stick centrado, motores detenidos. Si los motores invierten pero con poca potencia, revisar límites de thrust, asignación/mixer y configuración de los ESC. Si no invierten, investigar la configuración de reversa y las salidas antes de atribuirlo al controlador de navegación.

En un sistema diferencial, el controlador combina el mando longitudinal con el de yaw. Para retroceder, las salidas de ambos motores deben poder representar empuje negativo si el sistema está configurado para invertir. Si las salidas están limitadas a valores positivos, el retroceso puede ser muy débil o imposible.

2. Diagnóstico de la oscilación en yaw

Se planteó que RO_YAW_P = 10 puede haber recuperado la capacidad de giro, pero también podría resultar demasiado alto para una respuesta estable. Se sugirió evaluar si la oscilación disminuye reduciendo gradualmente la ganancia, por ejemplo probando 8, 6 y 5, siempre con pruebas controladas. Si la respuesta vuelve a ser demasiado lenta, será necesario revisar también el resto del controlador, el feed-forward y los límites, en vez de aumentar P indefinidamente.

3. Datos que conviene registrar

Un log .ulg de PX4, idealmente con 20–30 segundos de avance, oscilación y una orden de retroceso, permitiría comparar el yaw solicitado con el medido y revisar las salidas de los motores. Esto ayuda a distinguir entre sobrecorrección del controlador, respuesta desigual de motores, saturación de salidas o problemas de estimación de yaw/heading.

Plan práctico de pruebas

- Probar en un área segura y despejada, con una forma rápida de detener el bote.
- Verificar por separado el sentido de giro de cada motor y su respuesta a órdenes positivas y negativas.
- Confirmar que el modo Manual realmente ordena inversión de empuje.
- Registrar los parámetros actuales y cambiar una sola variable cada vez.
- Guardar un log .ulg de cada prueba para comparar setpoints, velocidad angular y salidas de actuadores.

Nota técnica

Los nombres y el significado exacto de los parámetros pueden variar según la versión de PX4, el tipo de vehículo y la configuración de controladores/actuadores. Antes de aplicar los valores sugeridos, confirmar que corresponden al firmware instalado. Las pruebas de inversión de motores deben realizarse con el bote asegurado o en agua controlada, manteniendo personas alejadas de hélices y propulsores.